

اختبار الفصل الأخير في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول : (06 نقاط)

أ) قرّبت سعاد قضيباً مغناطيسياً من المواد التالية :

ميدالية فضية - مسمار حديدي - قلم خشبي - مفتاح نحاسي - سكين فولاذي - سلك من النيكل .
1- صنف المواد أعلاه في الجدول التالي بناءً على تجربة سعاد .

المواد التي يجذبها المغناطيس	المواد التي لا يجذبها المغناطيس

2- سمّ المواد التي يجذبها المغناطيس ، والمواد التي لا يجذبها المغناطيس .

الوثيقة - 1 -

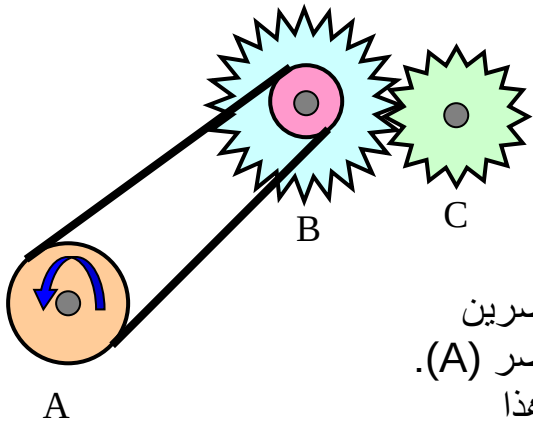


ب) أخذت سعاد المسار الحديدي الوثيقة - 1 - من بين الأجسام السابقة ، وقامت بمغنطته بطريقتين مختلفتين :

3 - سمّ الطريقتين اللتين استخدمتهما سعاد في مغنطة المسار الحديدي ، و اشرح باختصار كيف تمكّنت من ذلك في كل طريقة .

التمرين الثاني : (06 نقاط)

أنجز أيمن تركيباً لنقل الحركة في النادي العلمي للمؤسسة ، (المبيّن بالوثيقة-2-) وبدأ بتحريك العنصر (A) أولاً ...



1 - أذكر طرق نقل الحركة في هذا التركيب .
2 - أستنتج العنصر المقتاد و القائد في هذا التركيب .
3 - حدد جهة دوران العنصرين (B) و (C) اعتماداً على العنصر (A) الذي يدور باتجاه السهم عكس اتجاه عقارب الساعة .

4 - برأيك كيف يتمكن أيمن من تغيير جهة الحركة بين العنصرين (A) و (B) وبين (B) و (C) دون تغيير اتجاه السهم للعنصر (A).

5 - ماهي محاسن و مساوئ كل طريقة من نقل الحركة في هذا التركيب (أذكر واحداً لكل طريقة) ؟

6 - اذكر مجاًلاً واحداً من مجالات الاستعمال لكل طريقة .

الوثيقة - 2 -

الجزء الثاني :- (08 نقاط) الوضعية الإدماجية :

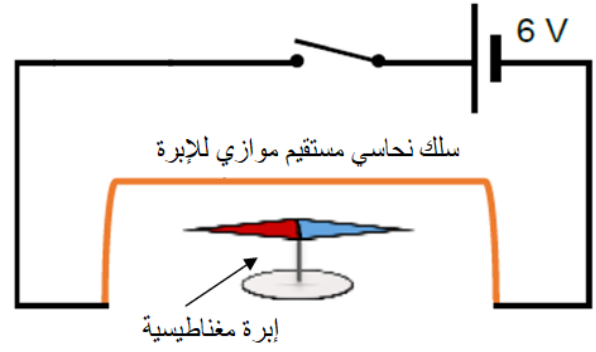
كان هشام مولعاً بتجارب الكهرومغناطيسية التي أنجزها مع إستاذه في الصف ، فاعتزم فرصة تواجده بالنادي العلمي للمؤسسة فقام بتحقيق دارتين كهربائيتين على خطى عاليمين فيزيائيين .

• الدارة الكهربائية الأولى المبينة في الوثيقة -3-

- 1- عند غلق الدارة ماذا تلاحظ ؟
- 2- ماذا تستنتج من هذه التجربة ؟
- 3- نأخذ السلك النحاسي ، ونلقه على شكل حلزوني كما هو موضح في الشكل الموضح بالوثيقة -4- فبماذا نسميه في هذه الحالة ؟
- 4- هات اسم هذه التجربة أو اسم العالم الذي أنجزها لأول مرة (الوثيقة -3-)



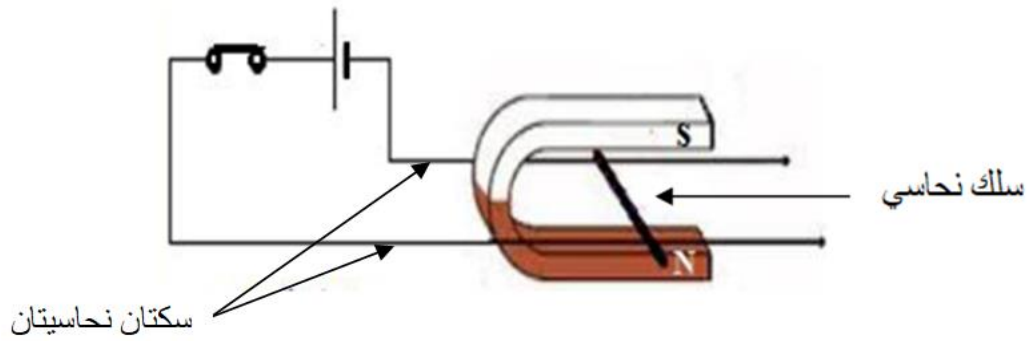
الوثيقة - 4 -



الوثيقة - 3 -

• الدارة الكهربائية الثانية المبينة بالوثيقة -5- حيث وضع سلكاً نحاسياً بين فكي مغناطيس حرف (U) على سكتين نحاسيتين موصولتين بمولد و قاطعة .

- فلاحظ بعد غلق القاطعة لمدة قصيرة جداً تحرك السلك النحاسي في جهة معينة .
- 1- بماذا تأثر السلك النحاسي ليتحرك على السكتين في جهة معينة ؟
 - 2- كيف يستطيع هشام جعل السلك النحاسي يتحرك في الاتجاه المعاكس للأول ، (ويحدث ذلك بطريقتين اذكرهما) ؟
 - 3- هات اسم هذه التجربة أو اسم العالم الذي أنجزها لأول مرة (الوثيقة -5-).



الوثيقة - 5 -

.... بالتوفيق